

電磁石の強さ

◆解答◆

1 (1) 電流(の大きさ) (2) ㉗と㉘、㉙と㉚

(3) ㉛…㉞ ㉟…㊱

(4) ①…ア ②…ア

2 (1) モーター (2) 磁石 (3) ウ

◆解説◆

1 (1) ①や㉚のように、かん電池 2 個を直列になぐと、電流を流そうとするはたらきが大きくなり、回路に大きい電流が流れます。

(2) かん電池の数が同じものどうしで比べます。

(3) 強い電磁石は、クリップをたくさんつけます。電磁石を強くするには、コイルのまき数をふやしたり、流れる電流を大きくしたりします。

(4) 鉄しんを入れないと、磁力が強くなりません。

2 (2) 電磁石に、電流を流したり流さなかったりすると、電磁石と磁石がはたらきあって回転し続けることができます。